

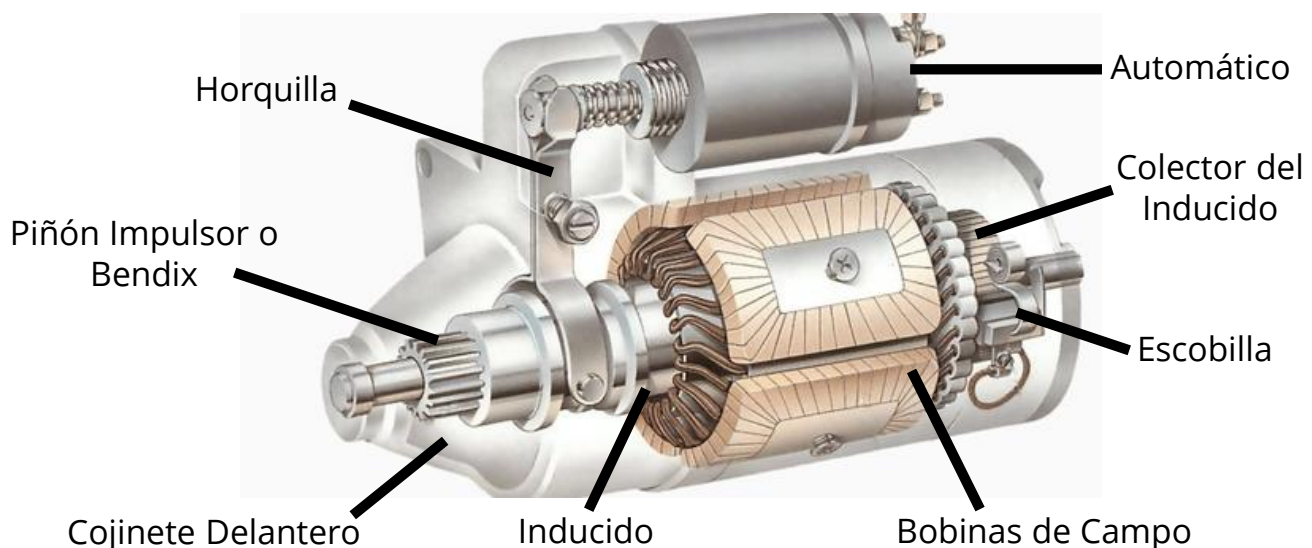
Motor de Arranque - Teoría y Funcionamiento

El motor de arranque, también conocido como motor de partida, tiene como principal objetivo poner en funcionamiento el motor de combustión de un vehículo. La batería suministra la tensión al motor de arranque, que es activado cuando se gira la llave de encendido.

Está compuesto, básicamente, por una carcasa central con cojinetes en los extremos, inducido, porta escobillas, bobinas y el solenoide. Antiguamente, eran más grandes que los actuales, ya que los motores de combustión de los automóviles tenían piezas grandes y pesadas, lo que generaba una gran inercia en el momento del arranque.

Actualmente, los motores de arranque son mucho más pequeños, pero con una eficiencia similar a la de los antiguos, gracias a los avances tecnológicos y a la reducción de la inercia en el arranque.

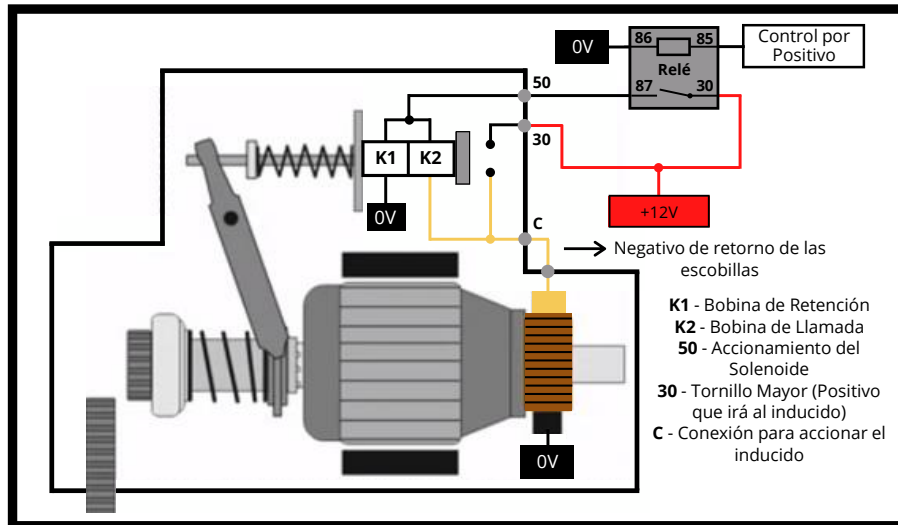
Componentes del Motor de Arranque



* imagen tomada del sitio web: <https://www.instacarro.com/>

Motor de Arranque - Teoría y Funcionamiento

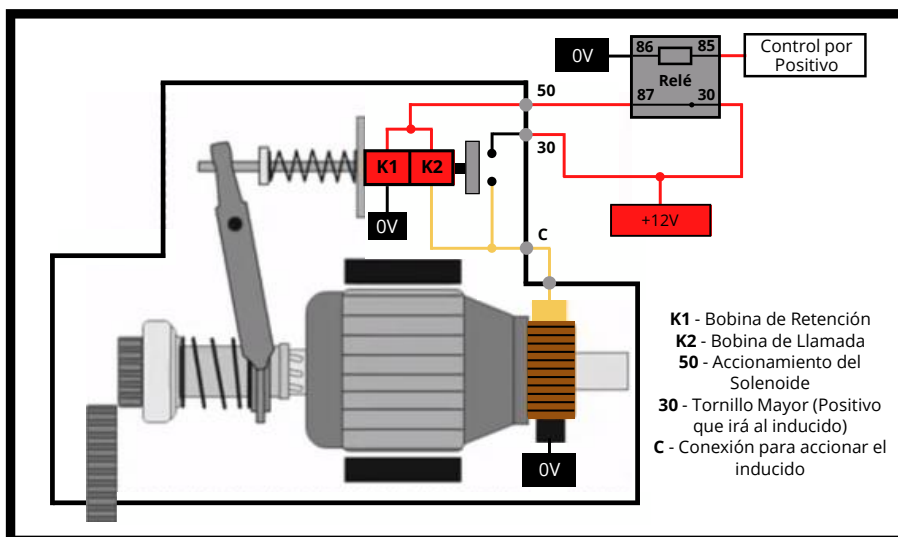
Funcionamiento del Motor de Arranque



→ Llave de contacto apagada.

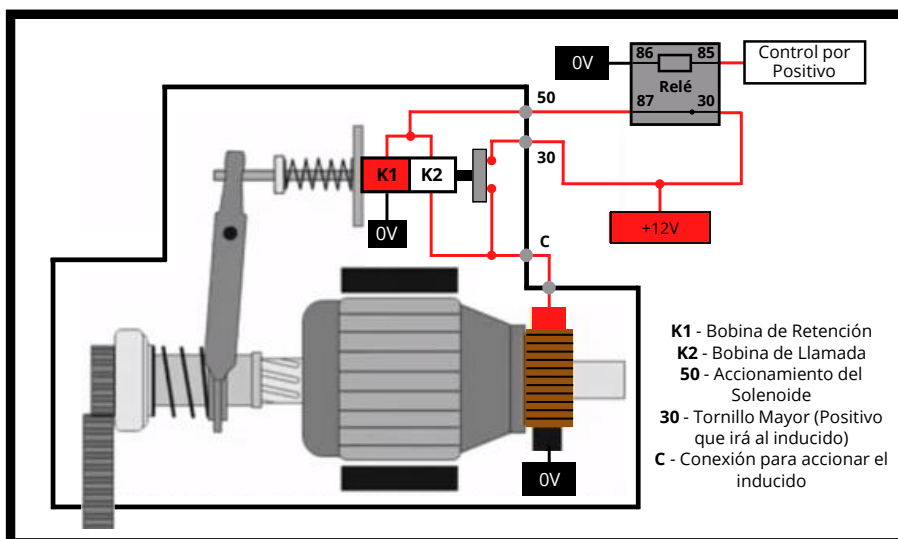
- Si no llega positivo al 85 del relé, no se liberará el paso de corriente al 50 del solenoide, dejando desactivadas las bobinas K1 y K2.

- Con las bobinas K1 y K2 desactivadas, el pistón del solenoide no se contraerá, dejando abierto el contacto entre la parte 30 y la parte C del solenoide, el inducido quedará sin el positivo y el piñón no engranará con la cremallera.



→ Cuando se gira la llave de contacto

- Al encender la llave de ignición, el positivo llegará al 85 del relé, liberando el corriente del 30 al 87 y activando las bobinas de retención K1 y la de llamada K2.



→ Momento después de encender la llave

- Algunos milisegundos después de encender la llave de ignición, el pistón del solenoide llegará a su punto máximo, cerrando el contacto entre la conexión de la parte 30 y la C del solenoide.

- Con el contacto cerrado, el positivo de la escobilla activará el inducido con positivo y la bobina K2 se desactivará, ya que no tendrá el negativo de retorno de las escobillas. Mientras tanto, la bobina de retención K1 mantendrá el pistón del solenoide en su lugar para que el piñón no se desconexión de la cremallera.

Motor de Arranque - Prueba

Prueba del solenoide o automático con multímetro



1 - Prueba de continuidad del solenoide en banco de pruebas.

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Continuidad (la escala del pitido)



Al presionar el pistón, el multímetro debería mostrar continuidad (algunos multímetros emitirán un bip sonoro).

CONSEJO IMPORTANTE:

Si el resultado en el multímetro es igual a 1, significa que no hay continuidad entre los puntos. Un resultado diferente indica que sí hay continuidad.

2 - Prueba de continuidad del solenoide en banco de pruebas.

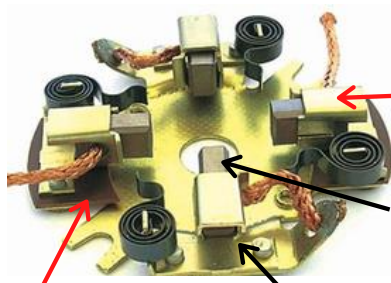


Si las bobinas del automático están funcionando correctamente, el pistón del automático debería retraerse.

Motor de Arranque - Prueba

Prueba en el porta escobillas con un multímetro.

La gran mayoría porta escobillas tienen cuatro escobillas: dos positivas y dos negativas.



Esta es una escobilla positiva porque está aislada de la carcasa.

Esta es una escobilla negativa y está conectada a la carcasa.

Material aislante, que tiene la función de aislar la escobilla positiva de la carcasa.

La escobilla negativa no tiene material aislante y hace contacto directo con la carcasa.

Prueba de corto en el porta escobillas en el banco de pruebas.

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Continuidad (la escala del pitido)

Si el multímetro muestra continuidad entre la parte de la carcasa y la escobilla positiva, **el porta escobillas estará en corto.**

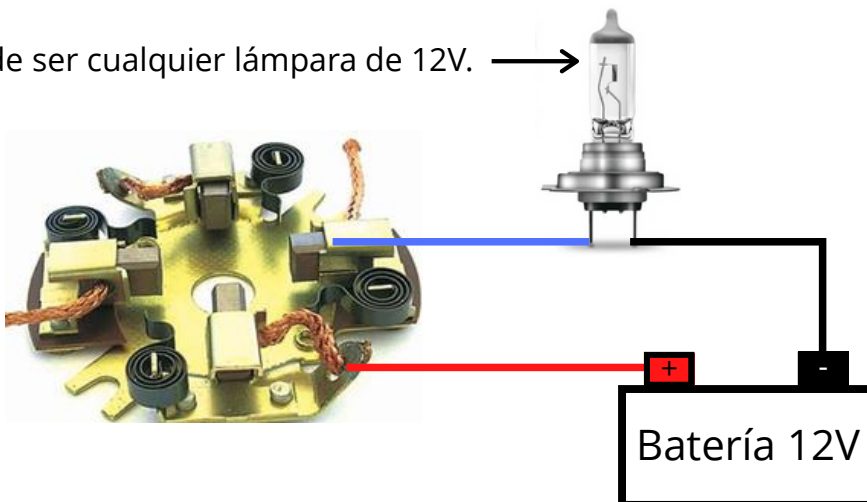


Prueba en el porta escobillas con una lámpara.

También es una prueba de continuidad, pero sin el multímetro.

Puede ser cualquier lámpara de 12V. →

Si la lámpara se enciende, eso significará que **el porta escobillas estará en corto.**



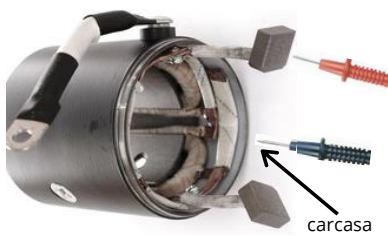
Motor de Arranque - Prueba

Prueba en la bobina del inducido con multímetro

Prueba de cortocircuito en la bobina del inducido

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Continuidad (la escala del pitido)

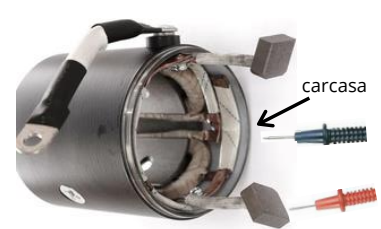
1ª Prueba



2ª Prueba



3ª Prueba



Si el multímetro muestra continuidad entre la parte de la carcasa y cualquiera de estas 3 partes, **la bobina estará en corto con la carcasa central** del motor de arranque.

Prueba de resistencia de la bobina del inducido

En su multímetro o ohmímetro, seleccione la escala a continuación:
-Resistencia (200Ω)

1ª Prueba



2ª Prueba



1º Paso:

-Comparar la resistencia entre las dos escobillas, **debe estar cercana**.

2º Paso:

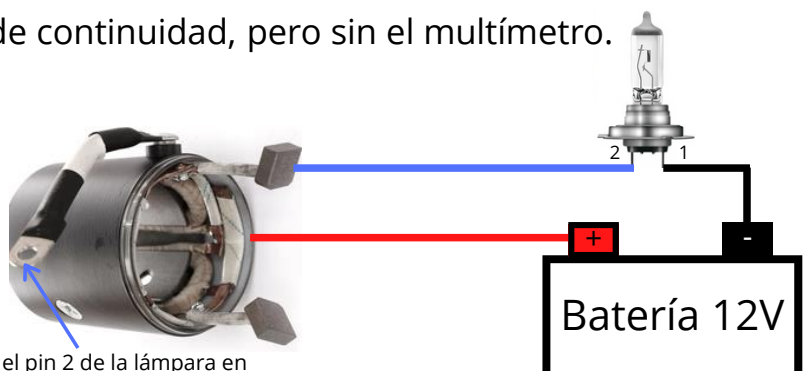
-La resistencia en cada prueba, en la mayoría de las bobinas, está entre **1,0 a 2,2 Ω** .

Prueba en la bobina del inducido con una lámpara

También es una prueba de continuidad, pero sin el multímetro.

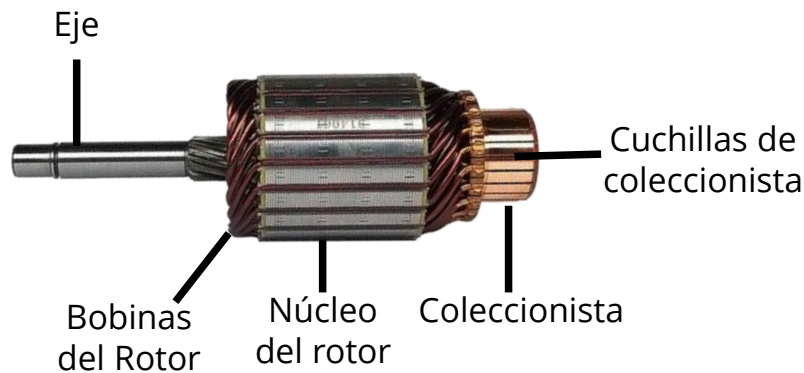
Si la lámpara se enciende, eso significará que **la bobina del inducido estará en corto**.

Luego, coloque el pin 2 de la lámpara en esa parte y realice nuevamente la prueba.



Motor de Arranque - Prueba

Prueba en el rotor con multímetro



Prueba de continuidad en las láminas del colector

En su multímetro, seleccione la escala a continuación:
-Continuidad (la escala del pitido)

Todas las láminas deben estar conectadas eléctricamente, es decir, tener continuidad entre ellas. Si el multímetro muestra esta continuidad, **eso significará que el colector está en buen estado.**



Prueba en el rotor con una lámpara

Prueba de cortocircuito entre el colector y el eje del inducido.

Puede ser cualquier lámpara de 12V.

No debe haber contacto eléctrico entre el colector y el eje del inducido, ya que el eje está conectado a la carcasa del motor de arranque, que está conectada al negativo.

Si la lámpara se enciende, eso significará que **el inducido está en corto.**

